

SkyvoltRobot MVP

전체 작업 요약 — 레일형 EV 충전 로봇 디지털 트윈 · Phase 0~4 · 2026 - 06 - 16

Phase별 진행 — 0~4 전부 착수, 소프트웨어 핵심 완료

Phase	내용	상태	가시성
0 디지털 트윈	ROS2 워크스페이스 · 도킹평가 · Gazebo 실행	완료	Gazebo 로봇
1 위치추정 건고화	IMU 융합 · 속성 테스트 · Replay (RFID 실측만 HW)	3/4	알고리즘
2 다중로봇 sim	스케줄러 스트레스 · 데드락 복구 · 대시보드 · Gazebo 3대	4/4	로봇·대시보드
3 매니플레이터·비전	리드스크류 · 충전구 검출 · 서보잉 · 힘/토크	4/4	일부
4 운영·안전	하중 모니터 · E - stop · 메트릭 · OTA	4/4	백그라운드

핵심 코드 — 6개 패키지 (순수 파이썬 IP)

패키지	무엇을 하나	테스트
skyvolt_localization	칼만필터 위치추정 + 도킹 속도 FSM + IMU 융합	27
skyvolt_fleet	다중로봇 스케줄러 + 예약/복구 + REST API	31
skyvolt_eval	도킹 평가 하니스 + Replay 도구	7
skyvolt_manipulator	리드스크류 기구학 + 힘/토크 가드	22
skyvolt_vision	충전구 자세추정 (Kabsch) + 서보잉 + RGB - D 검출	24
skyvolt_safety	하중 모니터 + E - stop + 메트릭 + OTA	39
합계	Phase 0~4 소프트웨어 핵심 IP	150

산출물 · 남은 작업

산출물 — 보고서 6종 PDF(전체 + Phase 0~4), 실행 스크립트(run_tests · run_sim · run_docking_eval · fleet_director · phase4_demo).

남은 작업(전부 실물/배포 환경 필요) — Phase 1: 실측 RFID(리더 장비) · Phase 3: 접촉 물리 sim, 실제 카메라 튜닝 · Phase 4: HW GPIO, OTA 전송, Prometheus/Grafana 배포.

한 줄 요약 — 로드맵 Phase 0~4의 순수 소프트웨어로 가능한 모든 작업을 구현·검증 완료(테스트 150개 통과). 남은 건 실물 장비/배포 인프라가 있어야 하는 연동뿐.